

01

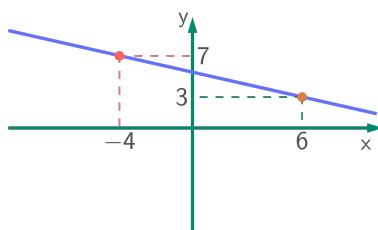
Determine os valores de x para os quais $f(x) = 4x + 24 > 0$.

02

A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-3, 6)$ e $B = (2, -4)$. Calcule $f(4)$.

03

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{-4}{10}x + b$



04

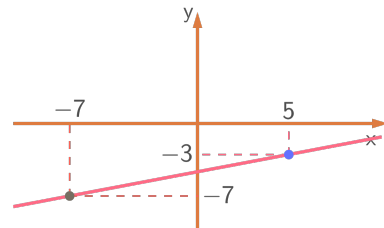
Determine os valores de x para os quais $f(x) = -3x - 15 > 0$.

05

Determine os valores de x para os quais $f(x) = x - 1 < 0$.

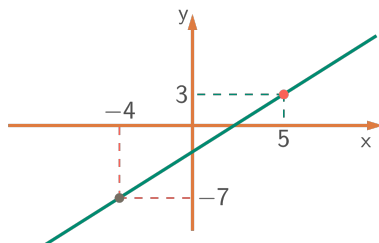
06

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{4}{12}x + b$



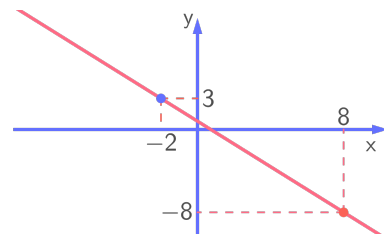
07

Encontre o coeficiente angular da reta:



08

Encontre o coeficiente angular da reta:

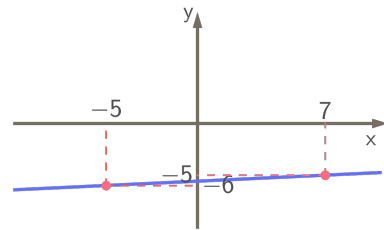


09

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -5x + 20 < 0$.

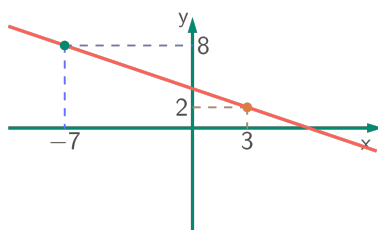
10

Encontre o coeficiente angular da reta:



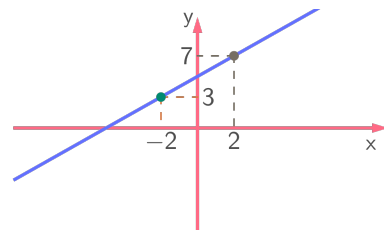
11

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{-6}{10}x + b$



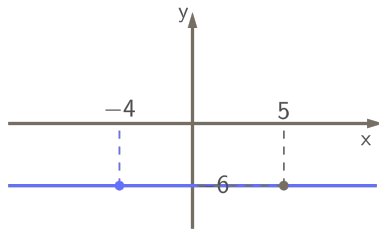
12

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{4}{4}x + b$



13

Encontre o coeficiente angular da reta:

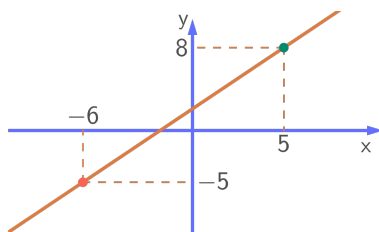


14

Determine os valores de x para os quais $f(x) = x - 2 > 0$.

15

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{13}{11}x + b$



16

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -2x - 4 < 0$.

01

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$4x + 24 = 0$$

$$x_0 = -\frac{24}{4} = -6$$

A função é crescente ($a > 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } x > -6$$

03

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{-4}{10}x + b$$

Considerando o ponto $(-4, 7)$, temos:

$$7 = -\frac{4}{10} \cdot -4 + b$$

$$7 = \frac{8}{5} + b$$

$$-b = \frac{8}{5} - 7 = -\frac{27}{5}$$

$$b = \frac{27}{5}$$

05

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$x - 1 = 0$$

$$x_0 = 1$$

A função é crescente ($a > 0$), portanto:

$$f(x) < 0 \text{ quando } x < 1$$

02

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-4 - 6}{2 - (-3)} = \frac{-4 - 6}{2 + 3} = \frac{-10}{5} = -2$$

Coeficiente linear b usando $A = (-3, 6)$:

$$6 = -2 \cdot (-3) + b$$

$$b = 6 - 6 = 0$$

Logo $f(x) = -2x$:

$$f(4) = -2 \cdot 4 + 0 = -8 = -8$$

04

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-3x - 15 = 0$$

$$x_0 = -\frac{15}{-3} = -5$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } x < -5$$

06

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{4}{12}x + b$$

Considerando o ponto $(-7, -7)$, temos:

$$-7 = \frac{4}{12} \cdot -7 + b$$

$$-7 = -\frac{7}{3} + b$$

$$-b = -\frac{7}{3} + 7 = \frac{14}{3}$$

$$b = -\frac{14}{3}$$

07

Dados os pontos $A = (-4, -7)$ e $B = (5, 3)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{3 - (-7)}{5 - (-4)} = \frac{3 + 7}{5 + 4} = \frac{10}{9}$$

09

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-5x + 20 = 0$$

$$x_0 = \frac{20}{5} = \mathbf{4}$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) < 0 \text{ quando } \mathbf{x > 4}$$

11

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{-6}{10}x + b$$

Considerando o ponto $(-7, 8)$, temos:

$$8 = -\frac{6}{10} \cdot -7 + b$$

$$8 = \frac{21}{5} + b$$

$$-b = \frac{21}{5} - 8 = -\frac{19}{5}$$

$$b = \frac{19}{5}$$

13

Dados os pontos $A = (-4, -6)$ e $B = (5, -6)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-6 - (-6)}{5 - (-4)} = \frac{-6 + 6}{5 + 4} = 0 = 0$$

15

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{13}{11}x + b$$

Considerando o ponto $(-6, -5)$, temos:

$$-5 = \frac{13}{11} \cdot -6 + b$$

$$-5 = -\frac{78}{11} + b$$

$$-b = -\frac{78}{11} + 5 = -\frac{23}{11}$$

$$b = \frac{23}{11}$$

08

Dados os pontos $A = (-2, 3)$ e $B = (8, -8)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-8 - 3}{8 - (-2)} = \frac{-8 - 3}{8 + 2} = \frac{-11}{10}$$

10

Dados os pontos $A = (-5, -6)$ e $B = (7, -5)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-5 - (-6)}{7 - (-5)} = \frac{-5 + 6}{7 + 5} = \frac{1}{12}$$

12

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{4}{4}x + b$$

Considerando o ponto $(-2, 3)$, temos:

$$3 = \frac{4}{4} \cdot -2 + b$$

$$3 = -2 + b$$

$$-b = -2 - 3 = -5$$

$$b = 5$$

14

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$x - 2 = 0$$

$$x_0 = \mathbf{2}$$

A função é crescente ($a > 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } \mathbf{x > 2}$$

16

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-2x - 4 = 0$$

$$x_0 = -\frac{4}{2} = \mathbf{-2}$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) < 0 \text{ quando } \mathbf{x > -2}$$